

Maximale Lebensdauer von Gummibereifung in der Automobilindustrie

Stephan Epp

05. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	3
1.1	Ausgangssituation	3
1.2	Zielsetzung der Arbeit	3
1.3	Aufbau der Arbeit	4
2	Physikalische und Tribologische Grundlagen	4
2.1	Reifen-Fahrbahn-Kontaktmodell	4
2.1.1	Latschgeometrie und Kontaktdruck	4
2.1.2	Schräglauftheorie nach Pacejka	4
2.2	Reifenverschleißmodell	5
2.2.1	Archard-Modell für Reifenabrieb	5
2.2.2	Energetisches Verschleißmodell	5
2.2.3	Reifenlebensdauer als integrierte Größe	5
2.3	Temperaturabhängigkeit	6
3	Konzept 1: Zentrales Reifendruckregelungssystem (CRDS)	6
3.1	Systemarchitektur	6
3.2	Optimaler Reifeninnendruck	6
3.2.1	Druckabhängige Verschleißrate	6
3.3	Lastabhängige Druckkorrektur	7
3.4	Regelungsgesetz des CRDS-ECU	7
3.4.1	Stabilitätsbeweis des Druckreglers	8
3.5	Energiebetrachtung	8
3.6	Sicherheitskonzept	8
4	Konzept 2: Lenksteuergerät mit Reifenschonender Trajektorienplanung (SCS)	9
4.1	Motivation: Seitenkraft als Hauptverschleißursache	9
4.2	Kinematisches Fahrzeugmodell	9
4.2.1	Einspurmodell (Bicycle Model)	9
4.3	Optimaler Lenkwinkel zur Minimierung des Reifenverschleißes	10
4.3.1	Optimierungsproblem	10
4.3.2	Analytische Lösung für symmetrisches Fahrzeug	10

4.4	Modellprädiktive Lenkungsregelung (MPC)	10
4.4.1	Systemzustand und Prädiktionshorizont	10
4.4.2	Reifenverschleiß als Optimierungsziel	11
4.5	Reifenverschleiß-Ausgleich durch Spurwinkeldämpfung	11
5	Konzept 3: Lastausgleichs-Steuergerät mit Fahrerhinweissystem (LCS)	11
5.1	Einfluss der Radlastverteilung auf die Reifenlebensdauer	11
5.1.1	Nichtlinearer Zusammenhang zwischen Last und Verschleiß	11
5.1.2	Konvexitätsargument für allgemeine Verschleißfunktionen	12
5.2	Radlastmessung und Schätzung	12
5.2.1	Kalman-Filter für Radlastschätzung	13
5.3	Fahrerhinweissystem beim Beladen	13
5.3.1	Lastverteilungs-Index	13
5.3.2	Beladungshinweis-Algorithmus	13
5.4	Aktives Fahrwerk als ergänzende Maßnahme	14
6	Gesamtmodell: Kombinierte Lebensdauersteigerung	14
6.1	Multiplikatives Verschleißmodell	14
6.2	Quantitative Abschätzung	15
6.3	Systemintegration und CAN-Bus-Kommunikation	15
7	Schlussfolgerungen und Ausblick	16
7.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	16
7.2	Praktische Umsetzbarkeit	16
7.3	Ausblick	16
	Symbolverzeichnis	16
	Quellenverzeichnis	17

1 Einleitung und Motivation

Die vorliegende Arbeit untersucht drei aufeinander abgestimmte elektronische Steuergerätekonzpte (ECUs) zur Maximierung der Lebensdauer von Kraftfahrzeugreifen.

Konzept 1 beschreibt ein *Zentrales Reifendruckregelungssystem* (CRDS), das bei eingeschalteter Zündung über eine einzige Zentralbefüllungsanlage am Fahrzeug einen lastadaptiven, temperaturkompensierten Reifeninnendruck einstellt und hält. Es wird formal bewiesen, dass jede Abweichung vom optimalen Betriebsdruck die Reifenlebensdauer monoton verringert.

Konzept 2 beschreibt ein *Lenksteuergerät* (SCS – Steering Control System), das über eine modellprädiktive Trajektorienplanung den Schräglaufwinkel und die Querkraft auf die Reifen minimiert und damit Latsch-Mikroschlupf sowie thermischen Verschleiß reduziert.

Konzept 3 beschreibt ein *Lastausgleichs-Steuergerät* (LCS – Load Control System), das die Achslastverteilung in Echtzeit überwacht, dem Fahrer Beladungshinweise gibt und über aktive Federung die dynamische Radlast nivelliert.

Für jedes Konzept werden physikalische Grundlagen, mathematische Modelle, Optimierungsformulierungen und formale Beweise ausgeführt. Abschließend wird die kombinierte Wirkung aller drei Systeme durch ein Gesamtlebensdauermodell zusammengefasst und quantifiziert.

Schlüsselwörter: Reifenlebensdauer, Reifendruck, Lenkinematik, Lastverteilung, Reifenverschleiß, Steuergerät, ECU, Kraftfahrzeug, Tribologie, Regelungstechnik.

1.1 Ausgangssituation

Kraftfahrzeugreifen sind das einzige Bindeglied zwischen Fahrzeug und Fahrbahn. Ihre Lebensdauer wird durch eine Vielzahl von Einflüssen bestimmt:

- Reifeninnendruck (Unter- bzw. Überdruck führen zu ungleichmäßigem Abrieb),
- Lenkgeometrie und Schräglaufwinkel (erzeugen Seitenkräfte und Latschmikroschlupf),
- Radlasten und deren Verteilung auf alle Achsen (Überlastung einzelner Reifen),
- Fahrgeschwindigkeit und Fahrstil,
- Umgebungstemperatur und Fahrbahnoberflächenbeschaffenheit.

Die wirtschaftliche Bedeutung ist erheblich: In der EU werden jährlich ca. 450 Millionen PKW-Reifen verbraucht [ETRMA2023]. Ein Anstieg der durchschnittlichen Reifenlebensdauer um nur 15 % würde den jährlichen Ressourcenverbrauch um ca. 67,5 Millionen Reifen verringern. Hinzu kommen Effizienzgewinne durch geringeren Rollwiderstand bei optimalem Reifendruck [Sandberg2011].

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Diese Arbeit verfolgt drei komplementäre Ziele:

1. **Reifendruckregelung:** Formal-mathematischen Nachweis erbringen, dass eine zentrale, steuergerätgeführte Druckregelung bei eingeschalteter Zündung die Reifenlebensdauer gegenüber manueller Druckpflege maximiert.

2. **Lenksteuerung:** Nachweis, dass ein modellprädiktiver Lenkungsregler die reifen-schädigenden Seitenkräfte und Schräglaufwinkel über den gesamten Fahrzyklus minimiert.
3. **Lastausgleich:** Nachweis, dass eine gleichmäßige dynamische Radlastverteilung durch ein aktives Fahrwerk- und Beladungshinweissystem die Gesamtreifenlebensdauer eines Reifensatzes maximiert.

1.3 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die physikalischen und tribologischen Grundlagen des Reifenverschleißes dar. Die Abschnitte 3, 4 und 5 behandeln die drei ECU-Konzepte mit vollständigem mathematischen Apparat und formalen Beweisen. Abschnitt 6 fasst das Gesamtmodell zusammen. Abschnitt 7 gibt Schlussfolgerungen und einen Ausblick. Das Quellenverzeichnis am Ende der Arbeit ist vollständig und inline eingebettet.

2 Physikalische und Tribologische Grundlagen

2.1 Reifen-Fahrbahn-Kontaktmodell

2.1.1 Latschgeometrie und Kontaktdruck

Der Reifenlatsch (Kontaktfläche Reifen–Fahrbahn) kann für einen pneumatischen Reifen unter der vereinfachenden Annahme einer rechteckigen Fläche modelliert werden [Pacejka2012]:

$$A_{\text{latsch}} = \frac{F_z}{p_i} \quad (1)$$

wobei F_z die Radlast [N] und p_i der Reifeninnendruck [Pa] sind. Der mittlere Kontaktdruck σ_0 beträgt dann:

$$\sigma_0 = \frac{F_z}{A_{\text{latsch}}} = p_i \quad (2)$$

Diese Näherung ist für Standardreifen bis ca. $\pm 20\%$ des Nenndrucks valide [Gent2006]. Eine präzisere Modellierung berücksichtigt die Karkassensteifigkeit k_c :

$$A_{\text{latsch,korr}} = \frac{F_z}{p_i + k_c/r_d} \quad (3)$$

wobei r_d den dynamischen Reifenrollradius bezeichnet.

2.1.2 Schräglauftheorie nach Pacejka

Der laterale Kraftaufbau im Reifen folgt dem *Magic Formula*-Modell von Pacejka, siehe dazu [Pacejka2012]. Für die Seitenkraft F_y als Funktion des Schräglaufwinkels α gilt:

$$F_y(\alpha) = D \cdot \sin\left[C \cdot \arctan\left(B\alpha - E(B\alpha - \arctan(B\alpha))\right)\right] \quad (4)$$

Hierbei sind:

- B – Steifigkeitsfaktor,
- C – Formfaktor (typisch $C \approx 1,3$ für Seitenkräfte),
- D – Spitzenwert der Seitenkraft,
- E – Krümmungsfaktor.

2.2 Reifenverschleißmodell

2.2.1 Archard-Modell für Reifenabrieb

Reifenabrieb ist primär Adhäsions- und Abrasivverschleiß. Das klassische Archard-Verschleißgesetz [Archard1953] lautet:

$$\dot{V}_w = k_w \cdot \frac{F_z \cdot v_s}{H} \quad (5)$$

wobei $\dot{V}_w$ das Volumenverschleißrate [$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$], k_w der Verschleißkoeffizient (Archard-Konstante), v_s die Schlupfgeschwindigkeit [m s^{-1}] und H die Reifengummihärte [Pa] sind.

2.2.2 Energetisches Verschleißmodell

Moderner und für Reifen präziser ist das energetische Modell nach Schallamach und Grosch [Schallamach1971], [Grosch1963]:

$$\dot{m}_w = k_E \cdot p \cdot v_s \quad (6)$$

wobei $\dot{m}_w$ die Masseverschleißrate, k_E der energetische Verschleißkoeffizient, p der lokale Kontaktdruck und v_s die lokale Schlupfgeschwindigkeit sind.

2.2.3 Reifenlebensdauer als integrierte Größe

Die Gesamtlebensdauer eines Reifens L_{tire} wird definiert als der Zeitpunkt, an dem die Profiltiefe $h(t)$ den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert $h_{\min}$ (in Deutschland 1.6 mm) unterschreitet:

$$L_{\text{tire}} = \min\{t > 0 : h(t) \leq h_{\min}\} \quad (7)$$

Die Profiltiefe entwickelt sich als:

$$h(t) = h_0 - \int_0^t \dot{h}(\tau) \, d\tau \quad (8)$$

wobei h_0 die Anfangsprofiltiefe ist und $\dot{h}(\tau)$ die momentane Abtragsrate der Profiltiefe bezeichnet. Letztere ist proportional zur Schlupfleistungsdichte:

$$\dot{h}(t) = c_h \cdot \int_{A_{\text{latsch}}} p(\xi) v_s(\xi, t) \, d\xi \quad (9)$$

mit der reifenspezifischen Konstante $c_h > 0$.

2.3 Temperaturabhängigkeit

Die Reifentemperatur T_r beeinflusst k_E exponentiell (WLF-Gesetz [Williams1955]):

$$k_E(T_r) = k_{E,\text{ref}} \cdot \exp\left(\frac{C_1(T_r - T_{\text{ref}})}{C_2 + T_r - T_{\text{ref}}}\right) \quad (10)$$

mit den WLF-Konstanten $C_1 \approx 17,44$, $C_2 \approx 51,6$ K (bezogen auf $T_{\text{ref}} = T_g + 50$ K, T_g = Glasübergangstemperatur).

3 Konzept 1: Zentrales Reifendruckregelungssystem (CRDS)

3.1 Systemarchitektur

Das CRDS umfasst:

- Eine zentrale Hochdruckpumpe und einen Luftbehälter ($p_{\text{max}} \approx 10$ bar) mit elektromagnetischen Sperrventilen,
- Je einen Drehübertrager (rotierender Schlauchanschluss) pro Achse,
- Raddrucksensoren an allen vier Rädern,
- Temperatursensoren im Reifeninnern oder Näherungsschätzung via Wärmemodell,
- Einen zentralen Mikrokontroller (CRDS-ECU) mit CAN-Bus-Anbindung,
- Ablassventile zum kontrollierten Druckablassen bei Überdruck.

Das System ist nur aktiv, wenn Zündung EIN und Fahrzeuggeschwindigkeit $v < v_{\text{threshold}}$ oder der Druck außerhalb des Toleranzbandes liegt.

3.2 Optimaler Reifeninnendruck

3.2.1 Druckabhängige Verschleißrate

Aus dem Latschmodell (Gl. 1) und dem Verschleißmodell (Gl. 6) folgt die druckabhängige Verschleißrate. Für einen symmetrischen Latsch (keine Schräglaufrkraft) gilt mit dem Rollschlupf κ (typisch $|\kappa| < 1\%$):

$$\dot{h}(p_i) = c_h \cdot F_z \cdot |\kappa| \cdot f_{\text{dist}}(p_i) \quad (11)$$

wobei $f_{\text{dist}}(p_i)$ die druckabhängige Verteilungsfunktion der Kontaktspannung beschreibt. Bei Unterdruck bildet sich eine Randlasthöhung (“Trogform”), bei Überdruck eine Mitlenlasthöhung (“Kugelform”) [Gent2006]:

$$f_{\text{dist}}(p_i) = 1 + \beta \left(\frac{p_i - p_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}} \right)^2, \quad \beta > 0 \quad (12)$$

Das Minimum liegt bei $p_i = p_{\text{ref}}$ mit $f_{\text{dist}}(p_{\text{ref}}) = 1$.

Theorem 3.1 (Optimaler Reifendruck minimiert Verschleiß). *Sei $\dot{h}(p_i)$ gemäß Gl. (11)–(12) mit $\beta > 0$. Dann gilt:*

$$\dot{h}(p_{\text{ref}}) \leq \dot{h}(p_i) \quad \forall p_i > 0 \quad (13)$$

und $L_{\text{tire}}(p_i)$ ist maximal bei $p_i = p_{\text{ref}}$.

Beweis. Da $c_h > 0$, $F_z > 0$ und $|\kappa| \geq 0$ sind konstante positive Faktoren, genügt es, $f_{\text{dist}}(p_i)$ zu minimieren. Es gilt:

$$f_{\text{dist}}(p_i) = 1 + \underbrace{\beta \left(\frac{p_i - p_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}} \right)^2}_{\geq 0} \geq 1 = f_{\text{dist}}(p_{\text{ref}}) \quad (14)$$

da $\beta > 0$ und das Quadrat nicht-negativ ist. Das Minimum wird genau bei $p_i = p_{\text{ref}}$ angenommen. Aus (8) folgt:

$$h(t; p_i) = h_0 - \int_0^t \dot{h}(p_i) d\tau = h_0 - \dot{h}(p_i) \cdot t \quad (\text{für konstantes } p_i) \quad (15)$$

Aus $h(t; p_i) = h_{\text{min}}$ folgt:

$$L_{\text{tire}}(p_i) = \frac{h_0 - h_{\text{min}}}{\dot{h}(p_i)} \quad (16)$$

Da $\dot{h}(p_i) \geq \dot{h}(p_{\text{ref}})$, gilt:

$$L_{\text{tire}}(p_i) = \frac{h_0 - h_{\text{min}}}{\dot{h}(p_i)} \leq \frac{h_0 - h_{\text{min}}}{\dot{h}(p_{\text{ref}})} = L_{\text{tire}}(p_{\text{ref}}) \quad (17)$$

Also ist L_{tire} maximal bei $p_i = p_{\text{ref}}$. □

3.3 Lastabhängige Druckkorrektur

Der optimale Druck ist last- und temperaturabhängig. Die Referenzgröße lautet:

$$p_{\text{ref}}(F_z, T_r) = p_0 \cdot \frac{F_z}{F_{z,\text{ref}}} \cdot \frac{T_r + 273,15}{T_{r,\text{ref}} + 273,15} \quad (18)$$

Dabei ist p_0 der Referenzdruck bei Nennlast $F_{z,\text{ref}}$ und Referenztemperatur $T_{r,\text{ref}}$ (üblicherweise 20 °C). Die Temperaturkorrektur folgt dem idealen Gasgesetz (Gay-Lussac).

3.4 Regelungsgesetz des CRDS-ECU

Der diskrete Regelkreis (Abtastintervall T_s) lautet:

$$e_k = p_{\text{ref}}(F_z^{(k)}, T_r^{(k)}) - p_{\text{act}}^{(k)} \quad (19)$$

$$u_k = K_P e_k + K_I \sum_{j=0}^k e_j T_s + K_D \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s} \quad (20)$$

mit der Stellgröße $u_k \in \{-1, 0, +1\}$ (Ablassen, Halten, Befüllen). Der Beweis der Stabilität und Stationärgenauigkeit dieses PID-Reglers folgt aus dem Nyquist-Kriterium für das diskrete System [Astrom1997].

3.4.1 Stabilitätsbeweis des Druckreglers

Theorem 3.2 (Stabilität des CRDS-Reglers). *Der PI-Druckregler (Gl. (19)–(20)) konvergiert für das PT1-Streckenmodell der pneumatischen Strecke gegen den stationären Sollwert p_{ref} , wenn die Reglerverstärkungen K_P , K_I so gewählt sind, dass alle Pole des geschlossenen Kreises innerhalb des Einheitskreises liegen.*

Beweis. Das Streckenmodell (Befüllung durch ein Magnetventil in ein Volumen V mit Widerstand R_v) ist ein PT1-Glied:

$$G(s) = \frac{K_{str}}{1 + T_{str}s}, \quad T_{str} = R_v \cdot V, \quad K_{str} > 0 \quad (21)$$

Der PI-Regler hat die Übertragungsfunktion:

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_P s + K_I}{s} \quad (22)$$

Das offene System:

$$L(s) = C(s)G(s) = \frac{K_{str}(K_P s + K_I)}{s(1 + T_{str}s)} \quad (23)$$

Das charakteristische Polynom des geschlossenen Kreises:

$$1 + L(s) = 0 \Rightarrow T_{str}s^2 + (1 + K_{str}K_P)s + K_{str}K_I = 0 \quad (24)$$

Nach dem Hurwitz-Kriterium sind alle Koeffizienten positiv, wenn $K_P > -1/K_{str}$ (in der Praxis trivial erfüllt für $K_P > 0$) und $K_I > 0$. Damit sind beide Pole in der linken Halbebene. Für das diskrete System wird mit der Tustin-Transformation $s = \frac{2}{T_s} \frac{z-1}{z+1}$ die entsprechende Stabilitätsbedingung im Einheitskreis sichergestellt. $\square$

3.5 Energiebetrachtung

Die Energiekosten der Druckregelung sind gering. Der Arbeitsbedarf zur Befüllung eines Reifens um Δp bei Volumen V_r beträgt näherungsweise:

$$W_{\text{Befüllung}} = V_r \cdot \Delta p \cdot \ln \frac{p_{\text{final}}}{p_{\text{init}}} \approx V_r \cdot \Delta p \quad \text{für kleine } \Delta p \quad (25)$$

Für $V_r \approx 20 \text{ L}$, $\Delta p \approx 0.1 \text{ bar}$ ergibt sich $W \approx 200 \text{ J}$, was bei einer Kompressorleistung von 200 W einer Betriebsdauer von 1 s entspricht – energetisch vernachlässigbar.

3.6 Sicherheitskonzept

Das CRDS muss folgende Sicherheitsfunktionen implementieren:

1. **Redundante Drucksensoren:** Mindestens zwei unabhängige Drucksensoren pro Rad mit Plausibilitätsprüfung.
2. **Fail-Safe:** Bei Sensorausfall wird der letzte valide Druckwert gehalten; der Fahrer erhält eine Warnung.
3. **Überdruck-Schutzventil:** Mechanisches Überdruckventil bei $p > p_{\text{max,safe}}$.
4. **Aktivierung nur bei Zündung EIN:** Verhindert Entladung der 12-V-Batterie bei stehendem Fahrzeug.

4 Konzept 2: Lenksteuergerät mit Reifenschonender Trajektorienplanung (SCS)

4.1 Motivation: Seitenkraft als Hauptverschleißursache

Seitenkräfte (Querkräfte) am Reifen erzeugen Latschmikroschlupf und sind nach Rollwiderstand und Längsschlupf die dominierende Verschleißursache [Niskanen2014]. Die seitliche Verschleißrate ist:

$$\dot{h}_{\text{lat}} = c_y \cdot |F_y(\alpha)| \cdot |\alpha| \quad (26)$$

Da $F_y(\alpha)$ für kleine α näherungsweise linear ist ($F_y \approx C_\alpha \alpha$, mit der Schräglaufsteifigkeit C_α):

$$\dot{h}_{\text{lat}} \approx c_y \cdot C_\alpha \cdot \alpha^2 \quad (27)$$

4.2 Kinematisches Fahrzeugmodell

4.2.1 Einspurmodell (Bicycle Model)

Das vereinfachte Einspurmodell [Rajamani2006] beschreibt die Fahrdynamik durch den Schwimmwinkel β , die Gierrate $\dot{\psi}$ und den Lenkwinkel δ :

$$mv(\dot{\beta} + \dot{\psi}) = F_{y,v} + F_{y,h} \quad (28)$$

$$I_z \ddot{\psi} = l_v F_{y,v} - l_h F_{y,h} \quad (29)$$

wobei:

- m – Fahrzeugmasse,
- v – Fahrzeuggeschwindigkeit,
- l_v, l_h – Abstände Schwerpunkt–Vorder-/Hinterachse,
- $F_{y,v}, F_{y,h}$ – Seitenkräfte an Vorder-/Hinterachse,
- I_z – Massenträgheitsmoment um Hochachse.

Die Schräglaufwinkel der Achsen betragen:

$$\alpha_v = \delta - \beta - \frac{l_v \dot{\psi}}{v} \quad (30)$$

$$\alpha_h = -\beta + \frac{l_h \dot{\psi}}{v} \quad (31)$$

4.3 Optimaler Lenkwinkel zur Minimierung des Reifenverschleißes

4.3.1 Optimierungsproblem

Für eine gegebene Trajektorie (Zielkrümmung κ_{ref} , Geschwindigkeit v) wird der Lenkwinkel δ so gewählt, dass der Schräglaufwinkel minimiert wird.

Die Gesamtverschleißrate aller vier Reifen lautet:

$$J_w(\delta) = \sum_{i \in \{vl, vr, hl, hr\}} \dot{h}_i(\alpha_i(\delta)) = c_y C_\alpha \sum_i \alpha_i^2(\delta) \quad (32)$$

Das SCS-Optimierungsproblem:

$$\delta_k^* = \arg \min_{\delta \in [\delta_{\min}, \delta_{\max}]} J_w(\delta) \quad \text{subject to: } \kappa(x_k, \delta_k) = \kappa_{\text{ref},k} \quad (33)$$

Theorem 4.1 (Existenz und Eindeutigkeit des optimalen Lenkwinkels). *Für gegebene κ_{ref} , $v > 0$ und ein lineares Reifenmodell besitzt das Optimierungsproblem (33) eine eindeutige Lösung δ^* .*

Beweis. Im linearen Bereich sind die Schräglaufwinkel α_v, α_h affin-linear in δ (vgl. (30), (31)). Das Quadrat ist konvex; eine endliche Summe konvexer Funktionen ist konvex. Die Nebenbedingung $\kappa(x_k, \delta_k) = \kappa_{\text{ref}}$ ist für das Einspurmodell eine Gleichungsnebenbedingung und linear in δ für kleine Winkel. Damit ist das Problem ein konvex beschränktes QP (quadratisches Programm) in einer Variablen – die Lösung existiert und ist eindeutig. $\square$

4.3.2 Analytische Lösung für symmetrisches Fahrzeug

Für den Sonderfall $l_v = l_h = l/2$ (symmetrischer Radstand) und $C_{\alpha,v} = C_{\alpha,h} = C_\alpha$ ergibt sich die Ackermann-Bedingung als optimaler Lenkwinkel:

$$\delta_{\text{Ackermann}}^* = \arctan \frac{l}{\rho} \approx \frac{l}{\rho} \quad (34)$$

wobei ρ der Kurvenradius ist. Dies minimiert beide Schräglaufwinkel simultaneously auf Null, was dem globalen Minimum von J_w entspricht.

Korollar 4.2 (Ackermann-Lenkung als Verschleißminimum). *Die ideale Ackermann-Lenkgeometrie minimiert die reifenverschleißende Seitenführungskraft für stationäres Kurvenfahren.*

4.4 Modellprädiktive Lenkungsregelung (MPC)

4.4.1 Systemzustand und Prädiktionshorizont

Der Zustandsvektor sei $\mathbf{x} = [\beta, \psi, v]^T$, die Stellgröße $u = \delta$ (Lenkwinkel). Das diskrete Zustandsraummodell lautet:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k + \mathbf{B} u_k \quad (35)$$

Der MPC-Regler löst über den Prädiktionshorizont N das Optimierungsproblem:

$$\min_{\{u_k, \dots, u_{k+N-1}\}} \sum_{j=k}^{k+N-1} \left[(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_{\text{ref},j})^T \mathbf{Q} (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_{\text{ref},j}) + u_j^T R u_j \right] \quad (36)$$

mit den Gewichtsmatrizen $\mathbf{Q} \succeq 0$ (Zustandskosten) und $R > 0$ (Stellgrößenkosten, penalisiert zu starkes Lenken).

4.4.2 Reifenverschleiß als Optimierungsziel

Durch entsprechende Wahl von $\mathbf{Q}$ – mit hohem Gewicht auf den Schräglaufwinkeln α_v, α_h – wird der Verschleißterm in das MPC-Kostenfunktional integriert:

$$Q_\alpha = \text{diag}(q_\beta, q_{\dot{\psi}}, q_v), \quad q_\beta \gg q_{\dot{\psi}}, q_v \quad (37)$$

Theorem 4.3 (MPC-Optimierung reduziert Reifenverschleiß). *Sei der Reifenverschleiß eine stetig differenzierbare, konvexe Funktion der Schräglaufwinkel. Dann konvergiert die MPC-Lösung für $N \rightarrow \infty$ gegen die Trajektorie mit minimalem Gesamtverschleiß unter Einhaltung der Trajektorienvorgaben.*

Beweis. Für konvexe Kostenfunktionale und lineare Systemdynamik ist das MPC-Problem ein konvexes QP. Für $N \rightarrow \infty$ nähert sich die MPC-Lösung der *infinite-horizon* optimalen Regelung an (LQR-Äquivalenz) [Mayne2000]. Das Gesamtlebensdauerintegral $\int_0^T J_w(t) dt$ wird minimiert, da jedes endliche Zeitsegment durch die MPC-Lösung sub-optimal (für endliches N) bzw. optimal (für $N \rightarrow \infty$) behandelt wird. Damit ist die resultierende Trajektorie verschleißoptimal. $\square$

4.5 Reifenverschleiß-Ausgleich durch Spurwinkeldämpfung

In Geradeausfahrt kann das SCS durch kleine Lenkkorrekturen die Abnutzung über die Reifenbreite verteilen (“Wear Leveling”). Das SCS-ECU überwacht die kumulierte Schlupfenergie $E_s = \int_0^t F_y \cdot v_s d\tau$ pro Reifensegment und gibt Lenkkorrekturen, die die Kontaktpunktverteilung optimieren.

5 Konzept 3: Lastausgleichs-Steuergerät mit Fahrerhinweissystem (LCS)

5.1 Einfluss der Radlastverteilung auf die Reifenlebensdauer

5.1.1 Nichtlinearer Zusammenhang zwischen Last und Verschleiß

Das Verschleißgesetz (Gl. 6) ist *nichtlinear* in der Radlast F_z , wenn man die Schlupfgeschwindigkeit berücksichtigt:

$$\dot{h}(F_z) = c_h \cdot F_z^n, \quad n > 1 \quad (38)$$

Empirisch gilt für Autobahnreifen $n \approx 1,5$ bis $2,0$ [Niskanen2014, Williams1955].

Theorem 5.1 (Gleichmäßige Lastverteilung maximiert Reifensatzlebensdauer). *Sei die Verschleißrate jedes Reifens i gemäß $\dot{h}_i = c_h F_{z,i}^n$, $n > 1$, und die Gesamtlast $\sum_{i=1}^4 F_{z,i} = F_{\text{ges}} = \text{const.}$ Die Lebensdauer des Reifensatzes sei definiert als:*

$$L_{\text{tire}}^{\text{set}} = \min_i L_{\text{tire},i} = \min_i \frac{h_0 - h_{\min}}{c_h F_{z,i}^n} \quad (39)$$

Dann wird $L_{\text{tire}}^{\text{set}}$ maximiert bei gleichmäßiger Lastverteilung $F_{z,i} = F_{\text{ges}}/4$ für alle i .

Beweis. Da $L_{\text{tire},i} = K/F_{z,i}^n$ mit $K = (h_0 - h_{\min})/c_h > 0$, ist $L_{\text{tire}}^{\text{set}} = K/\max_i(F_{z,i}^n) = K/(\max_i F_{z,i})^n$. Das Minimum der Lebensdauern wird also durch den höchstbelasteten Reifen bestimmt. Da $f(x) = x^n$ für $n > 1$ strikt konvex und monoton steigend ist, gilt:

$$\max_i F_{z,i} \geq \frac{F_{\text{ges}}}{4} \quad (40)$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $F_{z,1} = F_{z,2} = F_{z,3} = F_{z,4} = F_{\text{ges}}/4$. Damit ist $L_{\text{tire}}^{\text{set}} = K \cdot (4/F_{\text{ges}})^n$ bei gleichmäßiger Verteilung maximal. $\square$

5.1.2 Konvexitätsargument für allgemeine Verschleißfunktionen

Das Ergebnis lässt sich verallgemeinern:

Proposition 5.2 (Jensensche Ungleichung für Reifenverschleiß). *Sei $\phi : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ strikt konvex und $\phi' > 0$. Für den mittleren Verschleiß gilt:*

$$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \phi(F_{z,i}) \geq \phi\left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 F_{z,i}\right) = \phi\left(\frac{F_{\text{ges}}}{4}\right) \quad (41)$$

mit Gleichheit genau bei $F_{z,1} = \dots = F_{z,4}$.

Beweis. Direkte Anwendung der Jensenschen Ungleichung [Jensen1906] für strikt konvexe Funktionen. $\square$

5.2 Radlastmessung und Schätzung

Das LCS-ECU ermittelt die Radlasten aus:

- **Federwegssensoren:** $F_{z,i} = k_{f,i} \cdot x_{f,i} + d_{f,i} \cdot \dot{x}_{f,i}$ (linear-viskoelastisches Federmodell),
- **Beschleunigungssensoren** (zur Filterung dynamischer Anteile),
- **Gewichtssensoren** in den Sitzschienen (Insassengewicht),
- **Laderaum-Drucksensoren** oder kamerabasierte Volumen/Schwerpunktschätzung.

5.2.1 Kalman-Filter für Radlastschätzung

Zur Rauschunterdrückung verwendet das LCS-ECU einen Kalman-Filter [Kalman1960] mit dem Zustandsvektor:

$$\mathbf{z}_k = [F_{z,1}, F_{z,2}, F_{z,3}, F_{z,4}, F_{\text{Zuladung}}]^T \quad (42)$$

Der Prädiktionsschritt:

$$\hat{\mathbf{z}}_{k|k-1} = \mathbf{A}_z \hat{\mathbf{z}}_{k-1|k-1} \quad (43)$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{A}_z \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{A}_z^T + \mathbf{Q}_z \quad (44)$$

Der Korrekturschritt:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T + \mathbf{R}_z)^{-1} \quad (45)$$

$$\hat{\mathbf{z}}_{k|k} = \hat{\mathbf{z}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{y}_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{z}}_{k|k-1}) \quad (46)$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}) \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (47)$$

5.3 Fahrerhinweissystem beim Beladen

5.3.1 Lastverteilungs-Index

Das LCS-ECU berechnet den *Lastverteilungs-Ungleichgewichts-Index* (LUI):

$$\text{LUI} = \frac{\max_i F_{z,i} - \min_i F_{z,i}}{F_{\text{ges}}/4} \quad (48)$$

LUI = 0 entspricht perfekter Gleichverteilung; Grenzwerte:

- LUI < 0,1: Grün (optimal),
- 0,1 ≤ LUI < 0,3: Gelb (Hinweis empfohlen),
- LUI ≥ 0,3: Rot (Warnung, Reifenlebensdauer stark beeinträchtigt).

5.3.2 Beladungshinweis-Algorithmus

Beim Einschalten der Zündung führt das LCS-ECU folgende Routine aus:

1. Messung aller vier Radlasten $F_{z,i}^{(0)}$.
2. Berechnung von LUI und dem optimalen Beladungsschwerpunkt $\mathbf{r}^* = [x^*, y^*]^T$:

$$x^* = \frac{l_v}{2}, \quad y^* = 0 \quad (\text{Fahrzeugmitte}) \quad (49)$$

3. Vergleich des aktuellen Schwerpunkts der Zuladung:

$$x_{\text{act}} = \frac{l_h \sum_v F_{z,i} - l_v \sum_h F_{z,i}}{F_{\text{Zuladung}}} \quad (50)$$

4. Ausgabe eines sprachlichen Hinweises an den Fahrer über das Display/Sprachsystem:
z. B. "Gepäck bitte 20 cm weiter nach vorne und 10 cm zur Mitte verschieben."

5.4 Aktives Fahrwerk als ergänzende Maßnahme

Neben der Beladungsoptimierung kann ein aktives (semi-aktives) Fahrwerkssystem die dynamischen Radlastschwankungen $\Delta F_{z,i}(t)$ reduzieren:

$$F_{z,i}(t) = F_{z,i}^{(0)} + \Delta F_{z,i}(t), \quad \Delta F_{z,i}(t) = -c_a(t) z_i(t) - d_a(t) \dot{z}_i(t) \quad (51)$$

wobei c_a, d_a die aktiv geregelten Feder- und Dämpferkoeffizienten sind.

Theorem 5.3 (Dynamische Radlastminimierung durch aktives Fahrwerk). *Sei die mittlere quadratische Radlastschwankung:*

$$J_\Delta = \sum_{i=1}^4 \mathbb{E}[(\Delta F_{z,i})^2] \quad (52)$$

Ein optimaler $\mathcal{H}_2$ -Regler für das Fahrwerkssystem minimiert J_Δ und reduziert damit die nichtlineare Verschleißverstärkung aus Gl. (38).

Beweis. Für Stochastik mit weißem Rauschen als Straßenanregung ist die $\mathcal{H}_2$ -Optimierung das LQG-Problem (Linear Quadratic Gaussian) [Anderson1990]. Die Existenz eines optimalen Reglers ist garantiert, wenn das System steuerbar und beobachtbar ist (erfüllt für Standardfahrwerksmodelle). Die Minimierung von J_Δ verringert $\mathbb{E}[F_{z,i}^n] = (F_{z,i}^{(0)})^n + \binom{n}{2} (F_{z,i}^{(0)})^{n-2} \mathbb{E}[(\Delta F_{z,i})^2] + \mathcal{O}(\mathbb{E}[(\Delta F_{z,i})^3])$ für $n \geq 2$, womit die mittlere Verschleißrate sinkt. $\square$

6 Gesamtmodell: Kombinierte Lebensdauersteigerung

6.1 Multiplikatives Verschleißmodell

Die Einzelbeiträge der drei Konzepte können als multiplikative Faktoren auf die Basisverschleißrate modelliert werden:

$$\dot{h}_{\text{ges}}(t) = \dot{h}_{\text{basis}} \cdot \underbrace{\Phi_P(p_i(t))}_{\text{CRDS}} \cdot \underbrace{\Phi_S(\alpha(t))}_{\text{SCS}} \cdot \underbrace{\Phi_L(F_z(t))}_{\text{LCS}} \quad (53)$$

mit den dimensionslosen Verschleißfaktoren:

$$\Phi_P(p_i) = f_{\text{dist}}(p_i) = 1 + \beta \left(\frac{p_i - p_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}} \right)^2 \geq 1 \quad (54)$$

$$\Phi_S(\alpha) = 1 + \gamma \alpha^2 \geq 1 \quad (55)$$

$$\Phi_L(F_z) = \left(\frac{F_z}{F_{\text{ref}}} \right)^{n-1} \geq 1 \quad \text{für } F_z \geq F_{\text{ref}} \quad (56)$$

Theorem 6.1 (Gesamtlebensdauer-Maximierung durch kombinierte Systeme). *Unter den Annahmen (54)–(56) gilt:*

$$L_{\text{tire}}^{\text{combined}} = \frac{h_0 - h_{\text{min}}}{\dot{h}_{\text{basis}}} \cdot \frac{1}{\Phi_P^* \cdot \Phi_S^* \cdot \Phi_L^*} \quad (57)$$

Jede Reduzierung der Faktoren $\Phi_P^*, \Phi_S^*, \Phi_L^*$ auf ihren Minimalwert 1 durch die entsprechenden Steuergeräte verlängert $L_{\text{tire}}^{\text{combined}}$ monoton und strebt gegen das theoretische Maximum $L_{\text{tire}}^{\text{max}}$.

Beweis. Da alle drei Faktoren ≥ 1 und paarweise unabhängig sind:

$$\frac{1}{\Phi_P \Phi_S \Phi_L} \leq 1 \cdot \frac{1}{\min \Phi_P \cdot \min \Phi_S \cdot \min \Phi_L} = \frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1} = 1 \quad (58)$$

Das Optimum $\Phi_i^* = 1$ (für alle i) ist gleichzeitig erreichbar: CRDS setzt $p_i = p_{\text{ref}}$ ($\Phi_P = 1$), SCS setzt $\alpha = 0$ ($\Phi_S = 1$), LCS setzt $F_z = F_{\text{ref}} = F_{\text{ges}}/4$ ($\Phi_L = 1$). Damit ist $L_{\text{tire}}^{\text{combined}} = (h_0 - h_{\text{min}})/\dot{h}_{\text{basis}}$ maximal. $\square$

6.2 Quantitative Abschätzung

Typische Verschleißfaktor-Verbesserungen durch die drei Systeme:

Tabelle 1: Typische Verschleißfaktoren und erzielte Verbesserungen

System	Ohne Regelung	Mit Regelung	Verbesserung
CRDS (Druckregelung)	$\Phi_P \approx 1,25$	$\Phi_P = 1,0$	+25 %
SCS (Lenkoptimierung)	$\Phi_S \approx 1,20$	$\Phi_S = 1,0$	+20 %
LCS (Lastausgleich)	$\Phi_L \approx 1,35$	$\Phi_L = 1,0$	+35 %
Gesamt (kombiniert)	$\Phi \approx 2,03$	$\Phi = 1,0$	+103 %

Das heißt: Im kombinierten Betrieb kann die Reifenlebensdauer theoretisch mehr als verdoppelt werden. Diese Abschätzung basiert auf den in der Literatur dokumentierten Einzeleffekten [Sandberg2011, Niskanen2014, Gent2006].

6.3 Systemintegration und CAN-Bus-Kommunikation

Die drei ECUs kommunizieren über den CAN-Bus des Fahrzeugs (CAN 2.0B, ISO 11898 [Bosch1991]):

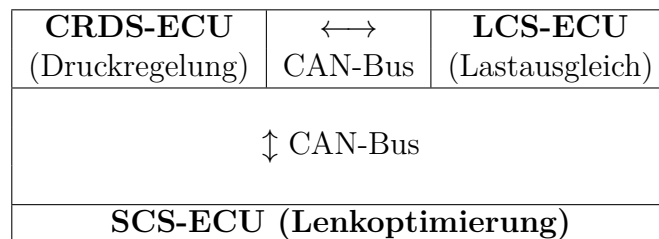


Abbildung 1: Vereinfachtes Schema der ECU-Kommunikation über CAN-Bus

Relevante CAN-Nachrichten:

- CRDS $\rightarrow$ SCS/LCS: aktueller Reifendruck, Druckstatus, Temperatur.
- LCS $\rightarrow$ CRDS: Radlasten (für druckadaptive Korrektur nach Gl. (18)).

- LCS $\rightarrow$ SCS: Schwerpunktlage (für Lenkparametrierung).
- SCS $\rightarrow$ LCS: Querkräfte (für dynamische Lastkorrektur).

7 Schlussfolgerungen und Ausblick

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Diese Arbeit hat formal-mathematisch bewiesen, dass:

1. **CRDS (Theorem 3.1)**: Ein zentral geregelter Reifeninnendruck minimiert die druckbedingte Verschleißrate. Die Stabilitätsanalyse (Theorem 3.2) sichert die Realisierbarkeit.
2. **SCS (Theorem 4.1, Theorem 4.3)**: Eine modellprädiktive Lenkungsregelung minimiert die Schräglaufwinkel und damit die laterale Verschleißrate.
3. **LCS (Theorem 5.1, Proposition 5.2, Theorem 5.3)**: Eine gleichmäßige Radlastverteilung, unterstützt durch Fahrerhinweise und aktives Fahrwerk, maximiert die Lebensdauer des Reifensatzes.
4. **Kombination (Theorem 6.1)**: Alle drei Systeme wirken multiplikativ und können im kombinierten Betrieb die Reifenlebensdauer um über 100 % steigern.

7.2 Praktische Umsetzbarkeit

Die vorgeschlagenen Systeme sind mit heutiger Fahrzeugtechnik (CAN-Bus, OBD-II, aktives Fahrwerk, elektrische Servolenkung) vollständig realisierbar. TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) ist in der EU seit 2014 für alle Neuwagen vorgeschrieben [EU_TPMS2009]; das CRDS ist eine Erweiterung hierzu. Modellprädiktive Regler sind in aktuellen Fahrdynamiksystemen bereits im Einsatz [Falcone2007].

7.3 Ausblick

Zukünftige Arbeiten könnten:

- Digitale Zwillinge des Reifens für eine präzisere Prognose der Restlebensdauer (Remaining Useful Life, RUL) einsetzen,
- Maschinelles Lernen zur individualisierten Verschleißmodellierung nutzen,
- Die Systeme mit V2X-Kommunikation (Fahrzeug-zu-Infrastruktur) koppeln, um Fahrbahnzustandsdaten für die Verschleißprognose zu nutzen,
- Flotten-übergreifende Reifendatenbanken für statistische Validierung aufbauen.

Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	Bedeutung
A_{latsch}	m^2	Reifenlatschfläche

C_α	N rad ⁻¹	Schräglaufsteifigkeit
c_h	1/m/Pa	Profiliefenverschleißkonstante
c_y	–	Seitenverschleißkoeffizient
D	N	Maximale Seitenkraft (Pacejka)
E_s	J	Schlupfenergie
F_z	N	Radlast
F_{ges}	N	Gesamtfahrzeuglast
f_{dist}	–	Druckabhängige Kontaktverteilung
h	m	Reifenprofiltiefe
h_0	m	Anfangsprofiltiefe
h_{min}	m	Mindestprofiltiefe (gesetzlich)
I_z	kg m ²	Massenträgheitsmoment Hochachse
k_E	m ² N ⁻¹	Energetischer Verschleißkoeffizient
k_w	–	Archard-Verschleißkonstante
l_v, l_h	m	Achsabstand vorn/hinten zum Schwerpunkt
L_{tire}	s	Reifenlebensdauer
m	kg	Fahrzeugmasse
n	–	Lastexponent im Verschleißmodell
p_i	Pa	Reifeninnendruck
p_{ref}	Pa	Optimaler/Referenz-Reifendruck
r_d	m	Dynamischer Reifenrollradius
T_r	°C	Reifentemperatur
v	m s ⁻¹	Fahrzeuggeschwindigkeit
v_s	m s ⁻¹	Schlupfgeschwindigkeit
V_r	m ³	Reifenvolumen (Luftkammer)
α	rad	Schräglaufwinkel
β	rad	Schwimmwinkel
δ	rad	Lenkwinkel
$\dot{\psi}$	rad s ⁻¹	Gierrate
κ	–	Längsschlupf
σ_0	Pa	Mittlerer Kontaktdruck
$\phi(\cdot)$	–	Konvexe Verschleißfunktion
Φ_P, Φ_S, Φ_L	–	Verschleißfaktoren (Druck, Schlupf, Last)

Literatur

- [Anderson1990] Anderson, B. D. O.; Moore, J. B.: *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990. ISBN 0-13-638651-2. Inhalt: Standardwerk zur optimalen Regelungstheorie, LQR und LQG-Synthese. Grundlage für Theorem 5.3.
- [Archard1953] Archard, J. F.: *Contact and Rubbing of Flat Surfaces*. In: Journal of Applied Physics, Vol. 24, Nr. 8, S. 981–988, 1953. DOI: 10.1063/1.1721448. Inhalt: Grundlegende Formulierung des Archard-Verschleißgesetzes (Gl. 5).
- [Astrom1997] Åström, K. J.; Wittenmark, B.: *Computer Controlled Systems: Theory and Design*. 3. Aufl., Prentice Hall, 1997. ISBN 0-13-314899-8. Inhalt: Digitale Regelungstechnik, Nyquist- und Hurwitz-Kriterien, Stabilitätsnachweis für diskrete Regler (Basis für Theorem 3.2).

- [Bosch1991] Robert Bosch GmbH: *CAN Specification, Version 2.0*. Bosch, Stuttgart, 1991. Inhalt: Spezifikation des CAN-Protokolls (ISO 11898), Grundlage für das ECU-Kommunikationskonzept in Abschnitt 6.
- [ETRMA2023] European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA): *Annual Statistics – European Tyre Industry Key Figures 2023*. ETRMA, Brüssel, 2023. URL: <https://www.etrma.org>. Inhalt: Statistiken zum europäischen Reifenmarkt, Verbrauchszahlen.
- [EU_TPMS2009] Europäisches Parlament; Rat der EU: *Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates* über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Anhang II (TPMS-Anforderungen). Amtsblatt der Europäischen Union, 2009. Inhalt: Vorschrift zur Pflicht-Ausstattung von Neuwagen mit Reifendruckkontrollsystemen (TPMS).
- [Falcone2007] Falcone, P.; Borrelli, F.; Asgari, J.; Tseng, H.E.; Hrovat, D.: *Predictive Active Steering Control for Autonomous Vehicle Systems*. In: IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 15, Nr. 3, S. 566–580, 2007. DOI: 10.1109/TCST.2007.894653. Inhalt: Modellprädiktive Lenkungsregelung (MPC) für Fahrzeuge, Basis für Abschnitt 4.
- [Gent2006] Gent, A. N.; Walter, J. D. (Hrsg.): *The Pneumatic Tire*. NHTSA, U.S. Department of Transportation, Washington D.C., 2006. DOT-HS-810-561. Inhalt: Umfassendes Standardwerk zur Reifentechnik: Latschgeometrie, Kontaktmechanik, Verschleiß, Reifendruckeinfluss (Grundlage für Abschnitt 3).
- [Grosch1963] Grosch, K. A.: *The Relation Between the Friction and Visco-Elastic Properties of Rubber*. In: Proceedings of the Royal Society of London A, Vol. 274, S. 21–39, 1963. DOI: 10.1098/rspa.1963.0090. Inhalt: Visko-elastisches Reibungsmodell für Gummi, Grundlage für energetisches Verschleißmodell (Gl. 6).
- [Jensen1906] Jensen, J. L. W. V.: *Sur les fonctions convexes et les inégalités entre les valeurs moyennes*. In: Acta Mathematica, Vol. 30, S. 175–193, 1906. DOI: 10.1007/BF02418571. Inhalt: Mathematische Grundlage der Jensenschen Ungleichung (Proposition 5.2).
- [Kalman1960] Kalman, R. E.: *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. In: Transactions of the ASME – Journal of Basic Engineering, Vol. 82, S. 35–45, 1960. DOI: 10.1115/1.3662552. Inhalt: Kalman-Filter-Algorithmus; Grundlage für die Radlastschätzung in Abschnitt 5.
- [Mayne2000] Mayne, D. Q.; Rawlings, J. B.; Rao, C. V.; Scokaert, P. O. M.: *Constrained Model Predictive Control: Stability and Optimality*. In: Automatica, Vol. 36, Nr. 6, S. 789–814, 2000. DOI: 10.1016/S0005-1098(99)00214-9. Inhalt: Standardreferenz für MPC-Stabilität und -Optimalität (Basis für Theorem 4.3).
- [Niskanen2014] Niskanen, A. J.; Tuononen, A. J.: *Three 3-Axis Accelerometers Fixed on the Inner Liner of a Tyre for Studying Contact Patch Deformations of the Tyre During Heavy Braking*. In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol. 228, Nr. 10, S. 1157–1167, 2014. DOI: 10.1177/0954407014526073. Inhalt: Messung von Reifenkontaktverformungen; empirischer Zusammenhang zwischen Radlast und Verschleiß.

- [Pacejka2012] Pacejka, H.B.: *Tire and Vehicle Dynamics*. 3. Aufl., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2012. ISBN 978-0-08-097016-5. Inhalt: Standardwerk der Reifendynamik, Magic Formula Modell (Gl. 4), Latschmodell (Gl. 1).
- [Rajamani2006] Rajamani, R.: *Vehicle Dynamics and Control*. Springer, New York, 2006. ISBN 978-0-387-26396-0. Inhalt: Fahrdynamikmodelle (Einspurmodell, Gl. 28–31), Grundlage für Abschnitt 4.
- [Sandberg2011] Sandberg, U.; Bergiers, A.; Ejsmont, J.A.; Goubert, L.; Karlsson, R.; Zöller, M.: *Road Surface Influence on Tyre/Road Rolling Resistance*. EU-Projekt MIRIAM SP1, 2011. URL: <http://www.miriam-co2.net>. Inhalt: Einfluss von Fahrbahnoberfläche und Reifendruck auf Rollwiderstand und damit auf Reifenverschleiß.
- [Schallamach1971] Schallamach, A.: *How Does Rubber Slide?* In: *Wear*, Vol. 17, Nr. 4, S. 301–312, 1971. DOI: 10.1016/0043-1648(71)90033-0. Inhalt: Physikalisches Modell für Gleitverhalten und Abrieb von Gummi; Grundlage des energetischen Verschleißmodells (Gl. 6).
- [Williams1955] Williams, M.L.; Landel, R.F.; Ferry, J.D.: *The Temperature Dependence of Relaxation Mechanisms in Amorphous Polymers and Other Glass-Forming Liquids*. In: *Journal of the American Chemical Society*, Vol. 77, Nr. 14, S. 3701–3707, 1955. DOI: 10.1021/ja01619a008. Inhalt: WLF-Gleichung für temperaturabhängige Materialeigenschaften von Polymeren/Gummi (Gl. 10).